ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2

Разработка приложения Заметки на Flutter

Выполнил: Куприков Антон
Группа: П-2-24
Дата: 16.10.2026

Цель работы

Создать приложение на Flutter и закрепить работу со стандартными виджетами, состоянием экрана и обработчиками нажатий.

Задание

Пользователь вводит текст в поле и нажимает «Сохранить». Введённый текст отображается ниже в виде списка. Для выполнения требований на оценку 5 необходимо добавить удаление и редактирование существующих заметок.

Использованные материалы

Лекция «Flutter, виджеты состояний»: структура проекта, runApp и MaterialApp (слайды 2–7), StatelessWidget, StatefulWidget, build, setState и dispose (слайды 10–17).

Лекция «Flutter, Scaffold, Container и другие виджеты»: Scaffold (слайды 2–3), Container (4–12), Center (13–14), отступы (17), Row и кнопки (22–24), Column (27–28).

Средства разработки

Flutter 3.38.7, Dart 3.10.7. Дополнительные библиотеки для приложения не используются. Подготовлены Android-проект и веб-версия из одного исходного кода.

Реализация приложения

Основной код находится в lib/main.dart. Функция main вызывает runApp. Корневой NotesApp наследуется от StatelessWidget и задаёт MaterialApp. Экран NotesPage использует StatefulWidget, поскольку список изменяется во время работы.

В состоянии экрана хранятся список строк _notes, контроллер поля _controller и индекс _editingIndex. Значение -1 означает создание новой заметки, остальные значения указывают на редактируемую запись.

Добавление и редактирование

Метод _saveNote читает текст и удаляет пробелы по краям. Пустая строка отклоняется с сообщением. В зависимости от индекса строка добавляется в список или заменяет выбранную запись:

```
final String text = _controller.text.trim();
if (text.isEmpty) {
  // Показываем сообщение и завершаем метод.
  return;
}
setState(() {
  if (_editingIndex == -1) {
    _notes.add(text);
  } else {
    _notes[_editingIndex] = text;
  }
  _editingIndex = -1;
  _controller.clear();
});
```

Метод _editNote переносит текст выбранной записи в поле и сохраняет её индекс. Страница прокручивается к форме. Нажатие «Сохранить» обновляет запись без создания копии. Кнопка «Отмена» сохраняет исходную запись.

Удаление и обновление экрана

Метод _deleteNote удаляет строку через removeAt. При удалении редактируемой записи форма сбрасывается. Если удалена запись перед ней, индекс редактирования уменьшается на единицу.

setState сообщает Flutter об изменении данных и вызывает перестроение интерфейса. Метод dispose освобождает контроллеры. Данные хранятся в памяти и очищаются после полного перезапуска приложения.

Добавление и изменение заметок

Scaffold и AppBar задают основу экрана. Container оформляет форму и записи, Column располагает элементы вертикально, Row размещает текст и кнопки рядом. Для ввода используется TextField, для прокрутки — ListView.

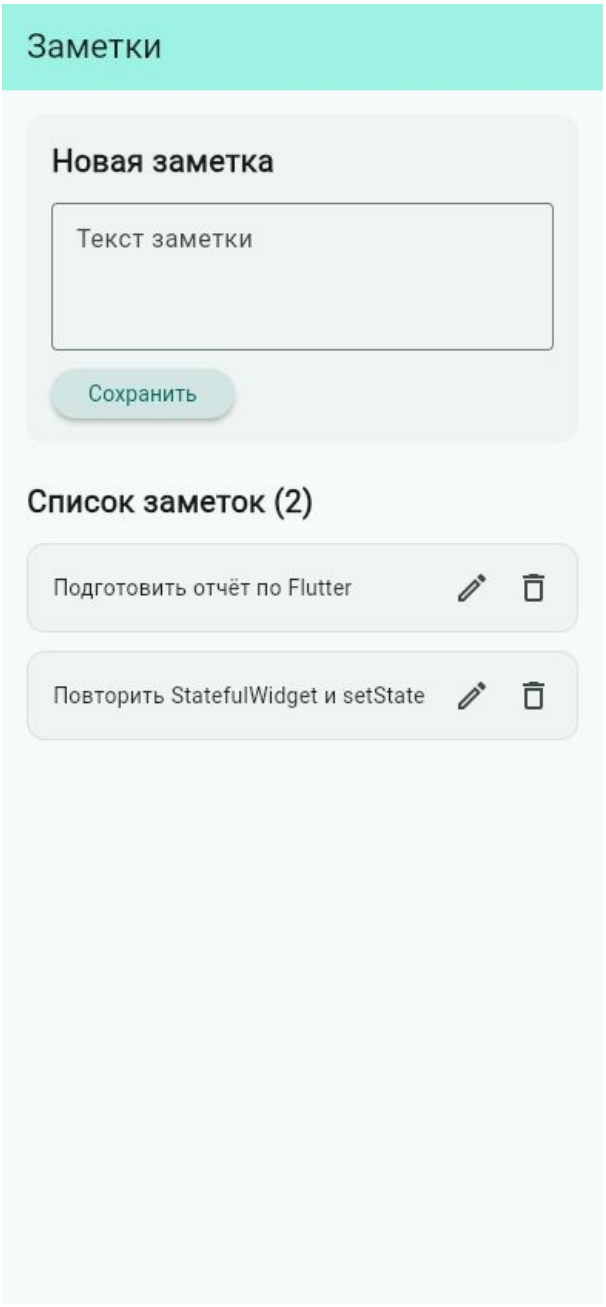


Рисунок 1. Две заметки добавлены в список. Поле ввода очищено.

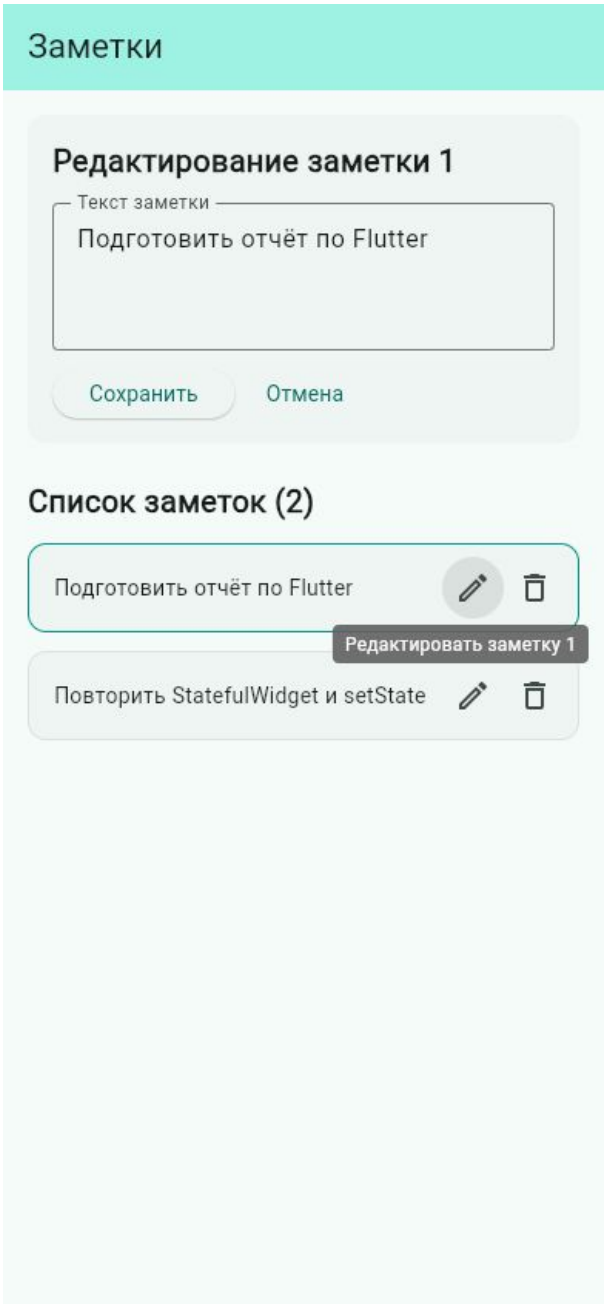


Рисунок 2. Выбрана первая заметка. Её текст перенесён в поле.

В режиме редактирования заголовок формы меняется, выбранная запись выделяется рамкой, появляется кнопка «Отмена». Значки карандаша и корзины вызывают изменение и удаление соответствующей записи.

Сохранение изменений и удаление

После сохранения изменяется текст существующей записи. Количество заметок остаётся прежним. При удалении второй записи первая остаётся в списке.

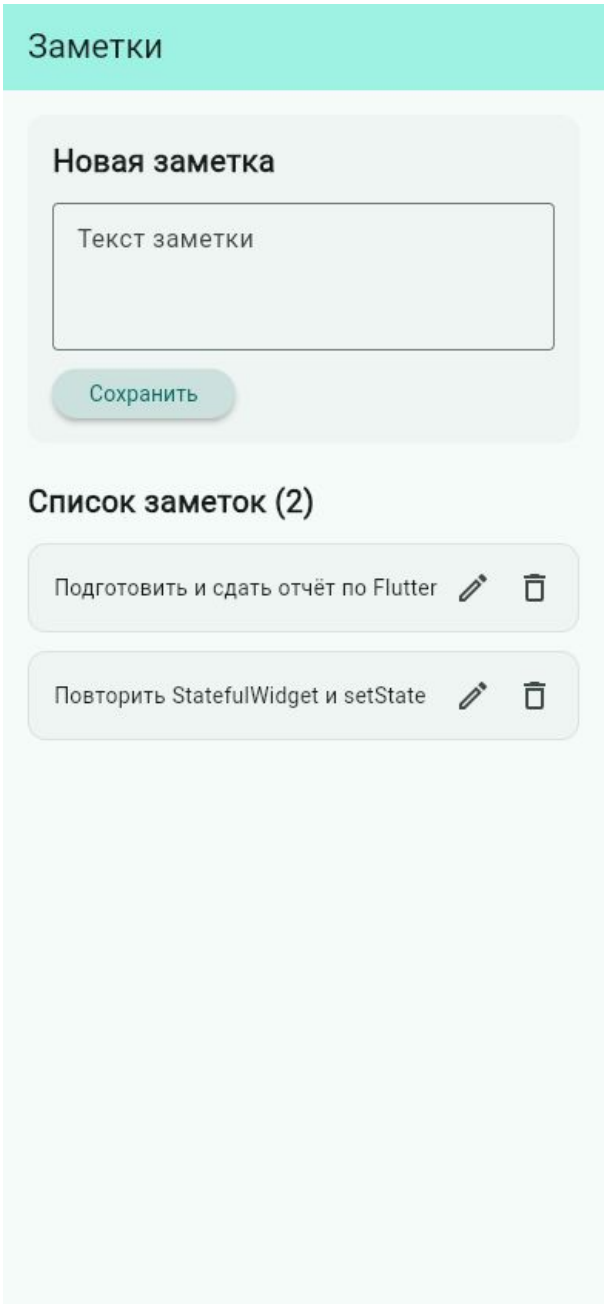


Рисунок 3. Текст первой записи изменён. В списке по-прежнему две заметки.

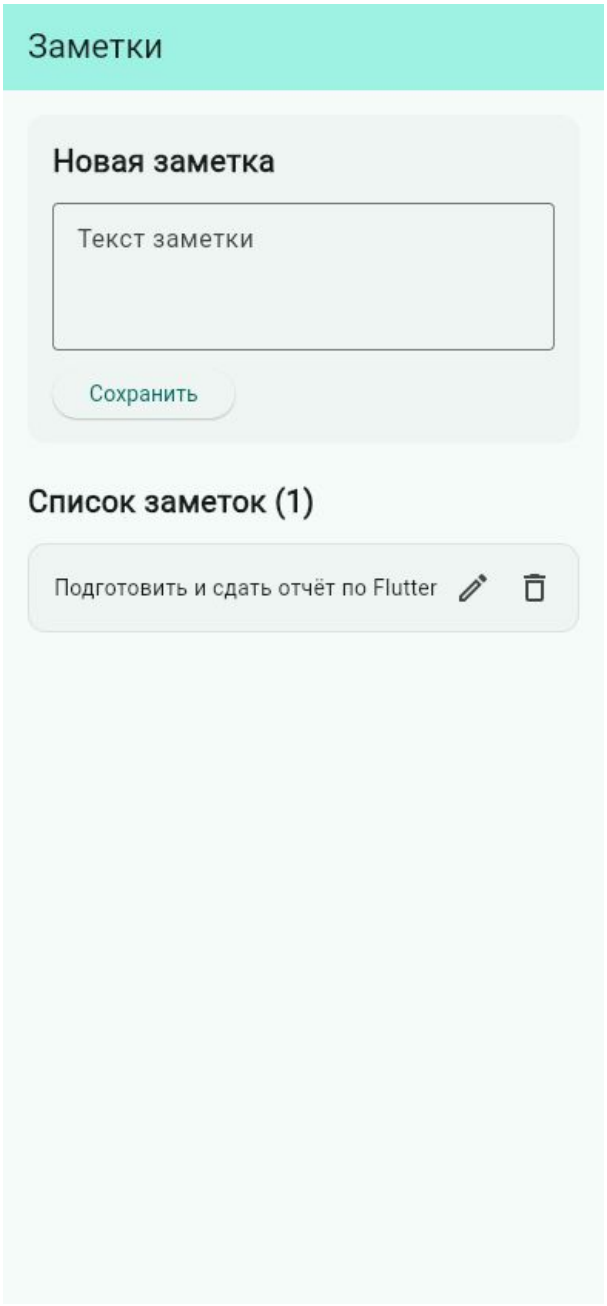


Рисунок 4. Вторая запись удалена. Осталась одна заметка.

Стандартные IconButton вызывают обработчики действий. Expanded позволяет тексту переноситься в пределах строки. Прокручиваемая страница остаётся доступной на небольшом экране и при открытой клавиатуре.

Проверка и результат работы

Автоматическая проверка

Команда flutter analyze завершилась без замечаний. Команда flutter test выполнила три теста; все тесты пройдены.

1. Добавление, изменение и удаление. Заметка добавлена; поле очищено; текст изменён без копии; последняя запись удалена.

2. Пустой текст и отмена. Пустая строка отклонена при добавлении и изменении; отмена сохраняет исходный текст.

3. Удаление при редактировании. Удаление предыдущей записи учитывает сдвиг индекса; удаление редактируемой сбрасывает форму.

Проверка интерфейса

В собранной веб-версии при размере экрана 390 × 844 проверены ввод двух заметок, редактирование первой и удаление второй. Фактический результат показан на рисунках 1–4. Веб-версия успешно собрана командой flutter build web.

Запуск приложения

В папке проекта выполнить flutter pub get, затем flutter run. Для браузера: flutter run -d chrome. Для Android требуется подключённый телефон или эмулятор. Если компилятор Windows выдаёт ошибку из-за кириллицы в пути, проект следует разместить, например, в C:\projects\notes_app.

Вывод

Разработано приложение «Заметки», выполняющее требования на оценку 5: добавление, отображение списка, удаление и редактирование. Состояние экрана обновляется через StatefulWidget и setState. Основу интерфейса составляют виджеты из лекций преподавателя.

Репозиторий с файлами приложения

https://github.com/Tohak33/flutter-notes-pr2

Исходный код, инструкция по запуску и материалы отчёта размещены в репозитории. Текстовая версия отчёта находится в docs/report.md, снимки — в docs/screenshots.